

Causeway Causeway 技术经济白皮书

面向预测市场的 AI 交易智能、可验证推理、智能体服务协议层与群体智能预测引擎：从 Polymarket 市场数据、风险预览和 Arc 存证，走向 x402 智能体服务调用、平行市场世界和用户治理下的有限委托执行。

版本

v0.7

日期

2026-05

状态

Detailed Draft

范围

Market + Arc + Swarm

本文用于阐述 Causeway 的市场判断、产品定位、技术架构、Arc 集成、x402 未来模块、群体智能预测引擎、经济模型、风险边界和路线图。本文不构成投资建议、法律意见、经纪服务说明、收益承诺或任何形式的自动交易邀约。任何真实交易均应由用户基于自身判断主动确认。

目录

01. 执行摘要	11. x402 Agent Service Layer：未来智能体服务协议层
02. 市场背景：预测市场进入概率基础设施阶段	12. Swarm Prediction Engine：从平行市场世界到预测万物
03. 核心问题：为什么现有预测市场仍缺少智能层	13. 用户工作流与产品体验
04. 学术基础与价值计算框架	14. 风控、治理与合规边界
05. Causeway 的产品定义	15. 未来需要解决的问题
06. 我们已经解决了什么问题	16. 五阶段技术路线图
07. 系统架构与数据模型	17. 商业模式与价值捕获
08. AI Trader Intelligence：从概率到行动预览	18. 护城河、指标与结论
09. Arc Proof：可验证的 AI 推理记录	19. 参考资料
10. Arc USDC Premium：会员订阅、可验证支付与智能体经济	

01 / 执行摘要

执行摘要

Causeway 是面向预测市场的 AI 交易智能与可验证推理层。它把 Polymarket 的真实市场数据、AI 推理、风险预览、订单预览、Arc proof 和 Signal Track Record 组织成一个可审查 workflow。

v0.7 的重点是把长期愿景从单一 AI 判断升级为 Causeway 自己的群体智能预测引擎：系统构建平行市场世界，组织多角色智能体推演事件传播路径，并把结果映射为可交易、可验证、可复盘的市场智能对象。

02 / 市场背景：预测市场进入概率基础设施阶段

市场背景：预测市场进入概率基础设施阶段

预测市场正在从事件下注界面演化为面向政治、宏观、体育、公司事件和链上活动的概率数据层。价格不只是交易结果，也是一种实时集成分散信息的公共信号。

市场扩大后，用户面对的不再是找不到市场，而是无法判断哪些市场已经反映信息、哪些相关市场存在滞后、哪些信号只是流动性噪声。

03 / 核心问题：为什么现有预测市场仍缺少智能层

核心问题：为什么现有预测市场仍缺少智能层

市场本质上是网络，界面却仍以列表呈现；AI 可以解释文本，却常常缺少可验证输入快照、推理轨迹、订单预览和事后绩效记录。

Causeway 要解决的是从事件到市场网络、从概率到 edge、从推理到用户确认、从事前记录到事后复盘的整条链路。

04 / 学术基础与价值计算框架

学术基础与价值计算框架

预测市场文献表明，二元合约价格在理想条件下可以近似解释为事件概率，但现实市场存在价差、手续费、滑点、限额、来源风险和结算歧义。Causeway 因此区分研究概率和可执行概率。

价值不来自“AI 觉得更可能”，而来自扣除交易摩擦、来源不确定性、规则风险和组合相关性之后仍然为正的 edgeNet。

```
p_mid = (bestBid + bestAsk) / 2
p_exec_yes = ask_yes, p_exec_no = ask_no
q_ai = calibratedForecast(event | marketSnapshot, sourceObjects, reasoningTrace)
rawEdge_mid = q_ai - p_mid
区分中间价与可执行价格，避免高估市场 edge。
```

```
EV_token_yes = q_ai * 1 + (1 - q_ai) * 0 - ask_yes - cost_per_token
ROI_yes = EV_token_yes / ask_yes
edgeNet = q_ai - ask_yes - feeRate - slippageBps - ruleRiskHaircut - sourceRiskHaircut
BUY only if edgeNet > minEdge, depthAtLimit > targetSize, timeToClose > minWindow
只有扣除成本、滑点、规则风险和来源风险后仍为正的 edgeNet 才可能进入交易预览。
```

```
q_adj = clamp(0.5 + confidence * (q_ai - 0.5), 0.01, 0.99)
b = (1 - p_exec) / p_exec
kellyFull = (b * q_adj - (1 - q_adj)) / b = (q_adj - p_exec) / (1 - p_exec)
sizeUsd = bankroll * min(max(0, lambda * kellyFull), capMarket, capPortfolio, capCorrelation)
保守 Kelly 将模型概率向 50% 回缩，并受市场容量、组合相关性和预算约束。
```

```
Underground:  $\sum ask_i + fees + slippage < 1$ 
profitFloor_buyBasket =  $1 - \sum ask_i - fees - slippage - settlementRisk$ 
If event B implies event A, then  $P(B) \leq P(A)$ 
semanticEdge = violation * relationConfidence * min(liquidityScore_A, liquidityScore_B)
互斥完备市场与语义蕴含关系用于发现价格不一致，但必须验证执行深度和规则一致性。
```

```
Brier_mean = mean((q_ai - y)^2)
LogLoss_mean = mean(-[y * ln(q_ai + eps) + (1 - y) * ln(1 - q_ai + eps)])
CalibrationError =  $\sum_k n_k / N * |mean(q\_ai \text{ in bucket } k) - mean(y \text{ in bucket } k)|$ 
signalScore = z(edgeNet) + z(confidence) + z(liquidity) - z(spreadRisk) - z(sourceRisk) - z(correlationRisk)
长期评价不能只看 PnL，还要看校准、log loss、Brier score 和末执行机会表现。
```

05 / CAUSEWAY 的产品定义

Causeway 的产品定义

Causeway 是 Prediction-Market Trader Intelligence Layer。核心产物不是聊天回答，而是 market intelligence object：根市场、候选市场、语义关系、AI fair odds、market odds、edgeNet、风险解释、订单预览、Arc proof 和 track record。

默认边界是用户治理：AI 扩展论点、生成路径和风险预览；用户保留最终确认权和资金控制权。

06 / 我们已经解决了什么问题

我们已经解决了什么问题

系统已经将市场标题与真实可交易 outcome token 区分，建立 event、market、outcome、clobTokenId、价格、订单簿和流动性模型。

Arc proof 模块可以把 reasoning trace hash 锚定到 Arc；Arc USDC premium 可以通过 payment intent 和 Transfer log 验证会员权益。

系统架构与数据模型

架构包含 React 前端、NestJS/Prisma/PostgreSQL API、Polymarket Gamma/CLOB 数据、结构化 AI 输出、Arc proof 与 USDC 付款验证。

核心对象包括 Market Object、Inference Object、Causal Script、Order Intent、Arc Proof Capsule 和 Signal Track Record。

AI Trader Intelligence: 从概率到行动预览

成熟系统不应只输出 BUY，也要能输出 WATCH、VERIFY FIRST 或 AVOID。No Trade 是能力，因为它代表系统理解流动性、来源、规则和组合风险。

仓位建议来自 edgeNet、confidence、盘口深度、价差、预算、相关性和保守 Kelly，而不是固定下注金额。

Arc Proof: 可验证的 AI 推理记录

预测市场会用未来结果验证今天的判断，因此 AI 信号必须证明自己在结果发生前已经存在。Arc proof 把 reasoning trace 的 hash 写入链上，降低事后篡改空间。

Arc 不替代 Polymarket 交易链路，而是低成本、稳定币原生、EVM 兼容的审计层。

Arc USDC Premium: 会员订阅、可验证支付与智能体经济

当前会员订阅以 Arc USDC payment intent 解锁高级信号、完整推理轨迹、Arc proof 和更高额度分析能力。

未来 Causeway 可能使用基于 Arc 结算的 x402 调用，把订阅、按次报告、API、数据源和智能体能力购买统一到更细粒度的支付框架。

x402 Agent Service Layer: 未来智能体服务协议层

x402 在 Causeway 中不是交易执行协议，而是 agent-to-service payment and access protocol。它适合数据源、验证服务、专业智能体、深度报告和 API 的按次访问与微支付。

Causeway 负责编排市场图谱、权限治理、风险控制和绩效追踪；x402 处理付费访问；Arc 记录 proof、payment record 和 reputation。

Swarm Prediction Engine: 从平行市场世界到预测万物

Causeway 的长期目标不是让单一 AI 对一个市场给出一次性判断，而是构建面向预测市场的群体智能预测引擎。系统从真实事件出发，构建多个平行市场世界，让不同角色的智能体围绕证据、反例、概率、风险和执行边界进行推演。

平行市场世界不是泛化叙事，而是预测市场原生模拟：每个世界都必须回答事件如何穿过市场网络、改变哪些 odds、制造哪些 edge、触发哪些风险，并留下怎样的可验证记录。

该引擎把智能体讨论结果压缩成结构化交易智能对象：scenario tree、affected markets、probability shift、AI fair odds、edgeNet、risk flags、suggested size、Arc proof hash 和 track record entry。

Agent Society：多角色智能体协作

Agent	Role	Output
Research Agent	Collects events, market context, history, and candidate sources.	sourceObjects, event summary, market candidates
Market Graph Agent	Detects related markets, semantic implication, mutual exclusion, and exposure overlap.	market graph, relation type, impact direction
Probability Agent	Turns evidence and scenarios into calibrated probabilities.	AI fair odds, probability shift, confidence
Skeptic Agent	Searches for counterexamples, rule ambiguity, weak sources, and overreach.	counterarguments, changeMyMind, risk flags
Verification Agent	Traces claims to primary or authoritative sources.	verification status, source confidence, conflict report
Risk Agent	Evaluates liquidity, spread, slippage, correlation, and position caps.	edgeNet, risk budget, position cap
Execution Guard	Decides whether a signal may enter preview or delegated execution.	BUY / WATCH / AVOID, order gate, emergency stop
Report Agent	Turns debate and disagreement into an auditable prediction report.	prediction report, scenario tree, audit summary

```
scenarioValue_s = Σ_i edgeNet_i,s * tradability_i,s * confidence_s - portfolioRisk_s
swarmConsensus = weightedMedian(q_agent_1, ..., q_agent_n; weights = reputation * calibration)
disagreementRisk = variance(q_agent_1 ... q_agent_n) + sourceConflict + ruleAmbiguity
finalAction = gate(swarmConsensus, edgeNet, disagreementRisk, liquidity, userPolicy)
```

群体智能不是简单投票，而是把智能体声誉、校准、分歧、来源冲突和用户策略合并为行动闸门。

13 / 用户工作流与产品体验

用户工作流与产品体验

用户连接钱包，选择 root outcome，系统召回候选市场并生成 AI 推理图，用户审查 causal script，进入订单预览，确认 dry-run 或真实 CLOB 签名，并可将 trace 锚定到 Arc。

14 / 风控、治理与合规边界

风控、治理与合规边界

系统默认不托管私钥、不保证收益、不绕过用户确认。自动化执行必须以显式授权、明确预算、范围限制、紧急停止和可撤销机制实现。

15 / 未来需要解决的问题

未来需要解决的问题

下一阶段需要解决外部信息源真实性、多智能体校准、Signal Track Record 可证明性、x402 服务市场质量控制和有限委托执行治理。

16 / 五阶段技术路线图

五阶段技术路线图

路线图从 Polymarket market data foundation 出发，逐步进入 reasoning model、real-time scenario generation、verification and Arc proof、optional delegated AI execution。

路线图

Phase	Theme	Description
Phase 01	Market Data Foundation	Understand event, market, outcome, token ID, price, liquidity, order book, and rules before expanding external sources.
Phase 02	Reasoning Model	Map one event to related markets with relevance, direction, confidence, tradability, recommendation, and disagreement checks.
Phase 03	Real-Time Scenario Generation	Convert event streams into market response scripts and gradually expand toward parallel market-world simulation.
Phase 04	Verification & Arc Proof	Verify bottom-layer sources before action and anchor reasoning traces on Arc for auditability.
Phase 05	Delegated AI Execution	Allow optional, bounded delegation only after permissions, budgets, revocation, and audit controls mature.

17 / 商业模式与价值捕获

商业模式与价值捕获

收入模型包括 Arc USDC premium、builder attribution、Signal API、x402 Agent Service Layer、Swarm Prediction Reports、Team Workspace 和 Agent Marketplace。

收入模型

Model	Description	Stage
Premium Subscription	Arc USDC membership for deeper models, complete traces, Arc proof, monitoring; future x402-based usage packs.	Phase 1-3
Builder Attribution	User-confirmed Polymarket orders can be attributed through builder code.	Phase 1-5
Signal API	Structured signals, market graphs, risk reports, and track record APIs.	Phase 2-4
x402 Agent Service Layer	Paid access to data sources, verification services, specialized agents, and reports.	Phase 3-5
Swarm Prediction Reports	Professional prediction reports generated from parallel market worlds and agent debate.	Phase 3-5
Agent Marketplace	Specialized agents and verification modules settle through Arc USDC and x402.	Phase 4-5

18 / 护城河、指标与结论

护城河、指标与结论

Causeway 的护城河来自市场结构理解、推理数据闭环、Arc 可验证历史、x402 智能体服务层、群体智能预测能力和用户治理边界。

最终愿景是预测万物，但保持用户治理：用户输入事件，系统理解市场、组织智能体、构建平行市场世界、求证事实、生成信号、保留证明，并由用户决定是否行动。

19 / REFERENCES

参考资料

1. Wolfers, Justin, and Eric Zitzewitz, *Prediction Markets*. <https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/0895330041371321>
2. Snowberg, Erik, Justin Wolfers, and Eric Zitzewitz, *Prediction Markets for Economic Forecasting*. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w18222/w18222.pdf
3. Wharton Rodney L. White Center working paper, *prediction-market research*. <https://rodneywhitecenter.wharton.upenn.edu/wp-content/uploads/2014/04/0608.pdf>
4. Cao, *prediction-market research paper*. <https://www.nzae.org.nz/wp-content/uploads/2014/05/Cao.pdf>
5. Journal of Prediction Markets archive, *prediction-market and arbitrage research*. <https://www.ubplj.org/index.php/jpm/article/view/1796>
6. Research archive, *Arbitrage trade in prediction markets*. https://www.researchgate.net/publication/262875038_Arbitrage_trade_in_prediction_markets
7. arXiv preprint, *modern prediction-market arbitrage and semantic market dependencies*. <https://arxiv.org/pdf/2508.03474.pdf>
8. Polymarket Documentation, *Gamma Markets API Overview*. <https://docs.polymarket.com/developers/gamma-markets-api/overview>
9. Polymarket Documentation, *Trading on the Polymarket CLOB*. <https://docs.polymarket.com/developers/CLOB/trades/trades-data-api>
10. Polymarket Documentation, *Builder Program*. <https://docs.polymarket.com/developers/builders/examples>
11. Arc Docs, *Connect to Arc*. <https://docs.arc.io/integrate/connect-to-arc>
12. Arc Docs, *Arc Network*. <https://docs.arc.network/arc-chain>
13. x402 Protocol, *Open payment protocol for the internet*. <https://www.x402.org/>
14. Coinbase Developer Platform, *x402*. <https://www.coinbase.com/developer-platform/products/x402/>
15. Cloudflare Docs, *Agents x402*. <https://developers.cloudflare.com/agents/x402/>